Atividade Prática 10 – Capacidade de Canais de Comunicação

Internetworking, Roteamento e Transmissão • Professor: Cristiano Bonato Both

Objetivo da atividade

Implementar e validar modelos de capacidade de canais de comunicação com base nos teoremas de Nyquist e Shannon. O programa deverá calcular capacidades, gerar gráficos e analisar os efeitos da largura de banda, dos níveis de sinalização e da relação sinal-ruído.

1. Implemente os modelos

Desenvolva um programa, na linguagem de sua preferência, que implemente:

$$\text{Nyquist: } C = 2B \log_2(N) \quad | \quad \text{Shannon: } C = B \log_2(1 + SNR)$$

C: capacidade (bit/s); B: largura de banda (Hz); N: número de níveis de sinalização; SNR: razão sinal-ruído em escala linear. O programa deve receber parâmetros e apresentar resultados com unidades.

2. Experimento 1 – Capacidade de Nyquist

Considere B = 1, 5 e 10 kHz e N = 2, 4, 8 e 16 níveis.

- Calcule a capacidade de cada combinação e apresente-as em uma tabela.
- Gere um gráfico de C versus N, com uma curva para cada largura de banda.

Analise os resultados:

- Como a largura de banda influencia a capacidade?
- Qual é o impacto de aumentar o número de bits por símbolo?
- Por que Nyquist, isoladamente, não representa um canal com ruído?

3. Experimento 2 – Capacidade de Shannon

Considere SNR = 1.000, 5.000, 10.000 e 50.000 (escala linear). Varie B de 1 a 10 kHz, em incrementos de 1 kHz.

- Calcule a capacidade de cada combinação.
- Gere um gráfico de C versus B, com quatro curvas (uma para cada SNR).
- Identifique a maior e a menor capacidade obtidas.

Analise os resultados:

- Como a capacidade varia com B?
- Qual é o impacto do aumento da SNR?
- Multiplicar a SNR por cinco multiplica a capacidade por cinco? Justifique.

4. Experimento 3 – Influência do ruído

Considere B = 5 kHz e varie a SNR de 0 a 40 dB, em incrementos de 5 dB.

- Converta SNR de dB para escala linear: SNR = 10^(SNR_dB/10).
- Calcule C com a fórmula de Shannon e gere o gráfico de C versus SNR (dB).
- Compare os resultados em 10, 20, 30 e 40 dB.

Analise os resultados:

- Qual é o impacto de aumentar a SNR em 10 dB?
- Por que a relação entre SNR e capacidade não é linear?
- Como o ruído limita a capacidade?

5. Experimento 4 – Nyquist versus Shannon

Considere B = 3 kHz, SNR = 30 dB e N = 2, 4, 8, 16, 32 e 64 níveis.

- Calcule a capacidade de Nyquist para cada N.
- Calcule o limite de Shannon e compare-o em um mesmo gráfico.
- Identifique configurações em que a taxa de Nyquist ultrapasse o limite de Shannon.

Analise os resultados:

- Por que aumentar N não permite superar o limite de Shannon?
- Qual a diferença entre o canal ideal e o canal com ruído?
- Por que B, codificação e SNR devem ser considerados conjuntamente?

6. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Código	Código-fonte completo da implementação.
Evidências	Tabelas e gráficos dos quatro experimentos.
Análise	Respostas breves, justificadas pelos resultados obtidos.
IA	Registro do uso de IA e validação das sugestões.

7. Uso de Inteligência Artificial

O uso de IA é permitido como apoio. Ao final do relatório, informe a ferramenta utilizada (se houver), as etapas em que ajudou, como as sugestões foram validadas e um exemplo de sugestão confirmada, corrigida ou adaptada.